

Lenguajes Declarativos

Trabajo Practico Obligatorio I

Integrantes: Leonel Llancaqueo, FAI 2964.

Año: 2026.

Profesor: Claudio Vaucheret.

Carrera: Lic. En Ciencias de la Computación.

Contenido

Lenguajes Declarativos 1

Trabajo Practico Obligatorio I 1

Introducción 3

Sistema utilizado 3

Representación del juego..... 3

 Flujo del juego: 3

Lógica del juego..... 3

Manejo de estados..... 3

Ejemplo de uso 4

 Bibliografía: 5

Introducción

En el siguiente trabajo se modela el juego Truco en Prolog utilizando estados, DCG (Definite Clause Grammars) y notación semicontextual, basado en el artículo "Let's play Brisca". Se toma una versión simplificada del juego con un máximo de 2 jugadores. Se considera que no hay empate en las rondas y el juego se juega hasta que un jugador gane 2 manos.

Sistema utilizado

Se utilizó SWI-Prolog (versión 8.x/9.x) como sistema de desarrollo.

Representación del juego

El estado del juego se representa como la sucesión de estados del mismo en el cual se agregan en un principio los componentes que componen a el juego y luego se procede desarrollar la jugabilidad transformando a través de predicados los estados del juego hasta alcanzar un estado final.

Flujo del juego:

- Definición del juego
- Inicio del juego
- Creación de jugadores
- Reparto de cartas
- Juego de rondas
- Determinación del ganador
- Mostrar resultados

Lógica del juego

El juego se desarrolla en rondas donde:

1. Cada jugador juega una carta
2. La carta con mayor puntaje es la ganadora, si están empatados gana el jugador que es mano. (no hay empate)
3. Se actualiza el estado del jugador ganador y se agrega la carta a la lista de cartas Ganadoras
4. Se repite las rondas hasta que algún jugador gana más de una ronda (consulta la longitud de la lista de cartas ganadoras).

Manejo de estados

El estado se maneja mediante notación semicontextual:

estado(S), [S] --> [S].

estado(S0, S), [S] --> [S0].

Ejemplo de uso

En una terminal ejecutar abrir el intérprete de prolog

? - swipl

Cargar el juego

?- [truco].

Ejecutar el juego con 2 jugadores en una sola linea

phrase((reiniciar, mezclar_cartas, crear_jugadores([leonel, daniela]), barajar_rondas, jugar_rondas, mostrar_puntos), [], [Estado]).

```
phrase(  
  (  
    reiniciar,  
    mezclar_cartas,  
    crear_jugadores([leonel, daniela]),  
    barajar_rondas,  
    jugar_rondas,  
    mostrar_puntos  
  ),  
  [],  
  [Estado]  
).
```

Ingresar 1 carta de la mano de cada jugar.

?- 1-oro

Repetir hasta finalizar el juego.

Bibliografía:

- Diapositivas la materia clase I, II, III.
- "Let's play Brisca" <https://www.scryer.pl/learn/lets-play-brisca>